Lösung Woche 3

A209.1

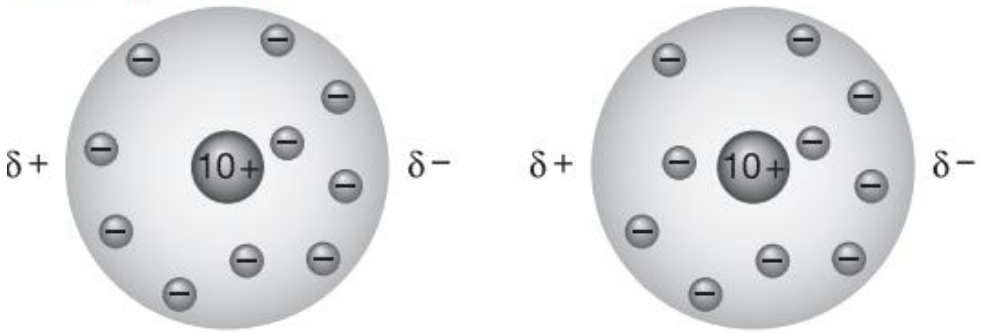
a) Bei Van-der-Waals-Wechselwirkungen beruhen die Wechselwirkungen auf temporären und induzierten Dipolen. Die resultierenden Van-der-Waals-Wechselwirkungen sind relativ schwach. Dipol-Dipol-Wechselwirkungen liegen zwischen polaren Molekülen vor. Aufgrund der permanenten Dipole sind diese Wechselwirkungen sind etwas stärker als Van-der-Waals-Wechselwirkungen.

b) Elektronenpaarbindungen beruhen auf doppelt mit Elektronen besetzten, bindenden Elektronenpaaren. Solche Bindungen sind sehr stabil und deshalb wesentlich fester als zwischenmolekulare Bindungen.

A209.2

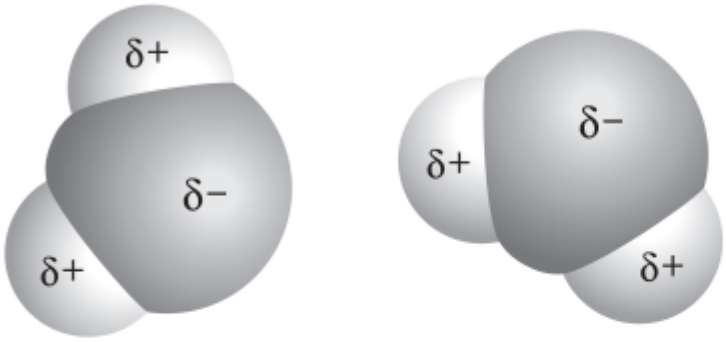
a) Dargestellt sind zwei Neon-Atome. Das linke Atom ist ein temporärer Dipol, da die Elektronen in der Hülle ungleichmäßig verteilt sind. Das rechte Atom ist kein Dipol.

b) Die partiell negative Seite des temporären Dipol-Atoms stößt Elektronen des unpolaren Atoms ab, sodass ein induzierter Dipol entsteht. Die beiden Dipol-Moleküle ziehen sich dann an und es kommt es zu Van-der-Waals-Wechselwirkungen.



A209.5

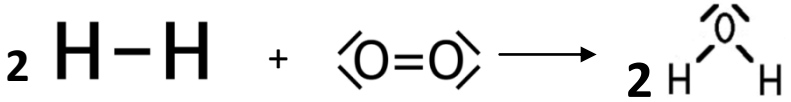
a) H_2S-Moleküle sind Dipol-Moleküle. Zwischen ihnen liegen Dipol-Dipol-Wechselwirkungen und Van-der-Waals-Wechselwirkungen vor.



b) Zwischen den Molekülen liegen Dipol-Dipol-Wechselwirkungen und Van-der-Waals-Wechselwirkungen vor. Aufgrund der Unterschiede der Elektronegativitätsdifferenzen ist der Dipol im HCl-Molekül größer als im H_2S-Molekül:

	HCl	H_2S
ΔEN	1,0	0,4

Man könnte also vermuten, dass Chlorwasserstoff die höhere Siedetemperatur hat. Entscheidend ist aber offensichtlich, dass das Schwefelwasserstoff-Molekül das größere Molekül von beiden ist (sowohl der Atomradius als auch die Bindungslängen sind größer). Temporäre Dipole können sich deshalb beim H_2S-Molekül leichter bilden, die resultierenden Anziehungskräfte sind stärker und die Siedetemperatur ist etwas höher.

Reaktionsschema	Wasserstoff + Sauerstoff $\longrightarrow$ Wasser ;		
Reaktionsgleichung in Summenformeln	$2\ H_{2(g)}$ + $O_{2(g)}$ $\longrightarrow$ $2\ H_2O_{(g\ /l)}$		
Reaktionsgleichung in Strukturformeln			
Masse	*24 g*	192*g*	*216 g*
molare Masse	$2\ \frac{g}{mol}$	$32\ \frac{g}{mol}$	$18\ \frac{g}{mol}$
Stoffmenge	*12 mol*	*6 mol*	*12 mol*
Volumen	*294 L*	*147 L*	*294L(gas) 216mL(flüssig)*
Anzahl der Teilchen	$7{,}23 \bullet 10^{24}$	$3{,}613 \bullet 10^{24}$	$7{,}23 \bullet 10^{24}$